



Tarea 3. Temas selectos de computación cuántica

1. Transformada de Fourier clásica (DFT). Dada la señal discreta de longitud $N = 4$:

$$x = [x_0, x_1, x_2, x_3] = [1, 2, 0, -1].$$

- Escriba la matriz de la DFT para $N = 4$ con $\omega_4 = e^{-2\pi i/4} = -i$.
- Calcule la transformada $X = Fx$ componente por componente. Escriba el vector resultante $X = [X_0, X_1, X_2, X_3]$.
- Verifique que se cumple la simetría conjugada para señales reales: $X_{4-k} = \overline{X_k}$.
- Dibuje aproximadamente la magnitud $|X_k|$ para $k = 0, 1, 2, 3$ y comente qué frecuencias están presentes.

Solución.

Consideremos la señal discreta $x = [x_0, x_1, x_2, x_3] = [1, 2, 0, -1]$, con $N = 4$. La DFT se define como:

$$X_k = \sum_{n=0}^3 x_n \omega_4^{kn}, \quad \omega_4 = e^{-2\pi i/4} = -i$$

a)

La matriz de la Transformada Discreta de Fourier está dada por $F_{k,n} = \omega_4^{kn}$ y $k, n = 0, 1, 2, 3$.

Entonces hay que calcular las potencias de ω_4 : $\omega_4^0 = 1$, $\omega_4^1 = -i$, $\omega_4^2 = (-i)^2 = -1$, $\omega_4^3 = (-i)^3 = i$, $\omega_4^4 = 1$.

Notar que $\omega_4^4 = 1$, por lo que las potencias son periódicas módulo 4: $\omega_4^{n+4k} = \omega_4^n$.

De esta forma, la matriz de la DFT para $N = 4$ es: $F = \begin{pmatrix} \omega_4^{0 \cdot 0} & \omega_4^{0 \cdot 1} & \omega_4^{0 \cdot 2} & \omega_4^{0 \cdot 3} \\ \omega_4^{1 \cdot 0} & \omega_4^{1 \cdot 1} & \omega_4^{1 \cdot 2} & \omega_4^{1 \cdot 3} \\ \omega_4^{2 \cdot 0} & \omega_4^{2 \cdot 1} & \omega_4^{2 \cdot 2} & \omega_4^{2 \cdot 3} \\ \omega_4^{3 \cdot 0} & \omega_4^{3 \cdot 1} & \omega_4^{3 \cdot 2} & \omega_4^{3 \cdot 3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}.$

b)

A partir de: $X_k = \sum_{n=0}^3 x_n \omega_4^{kn}$, con $x = [1, 2, 0, -1]$ calculamos cada componente de la DFT.

Para $k = 0$: $X_0 = x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 1 + 2 + 0 - 1 = 2$.

Para $k = 1$: $X_1 = x_0 + x_1 \omega_4 + x_2 \omega_4^2 + x_3 \omega_4^3 = 1 + 2(-i) + 0(-1) + (-1)(i) = 1 - 2i - i = 1 - 3i$.

Para $k = 2$: $X_2 = x_0 + x_1 \omega_4^2 + x_2 \omega_4^4 + x_3 \omega_4^6 = 1 + 2(-1) + 0(1) + (-1)(-1) = 1 - 2 + 1 = 0$.

Para $k = 3$: $X_3 = x_0 + x_1 \omega_4^3 + x_2 \omega_4^6 + x_3 \omega_4^9 = 1 + 2(i) + 0(-1) + (-1)(-i) = 1 + 2i + i = 1 + 3i$.

Por lo tanto, el vector transformado es $X = [X_0, X_1, X_2, X_3] = [2, 1 - 3i, 0, 1 + 3i]$.

c)

Partiendo de que la señal original es real, i.e. $x = [1, 2, 0, -1]$, la DFT debe satisfacer la propiedad de simetría conjugada: $X_{N-k} = \overline{X_k}$.

Del resultado obtenido en el inciso anterior: $X = [2, 1 - 3i, 0, 1 + 3i]$.

Verificamos primero el caso $k = 1$: $X_1 = 1 - 3i$. El conjugado complejo de X_1 es: $\overline{X_1} = \overline{1 - 3i} = 1 + 3i$. Y observamos también que: $X_3 = 1 + 3i$. Como $N = 4$: $X_{4-1} = X_3$, entonces: $X_{4-1} = X_3 = \overline{X_1}$. Por lo tanto, la propiedad se cumple para $k = 1$.

En las componentes restantes tenemos: $X_0 = 2$, $X_2 = 0$. Ambas son reales, por lo que: $\overline{X_0} = X_0$, $\overline{X_2} = X_2$.

Así, la transformada obtenida satisface correctamente la simetría conjugada: $X_{N-k} = \overline{X_k}$.

d)

Partamos de que obtuvimos: $X = [2, 1 - 3i, 0, 1 + 3i]$.

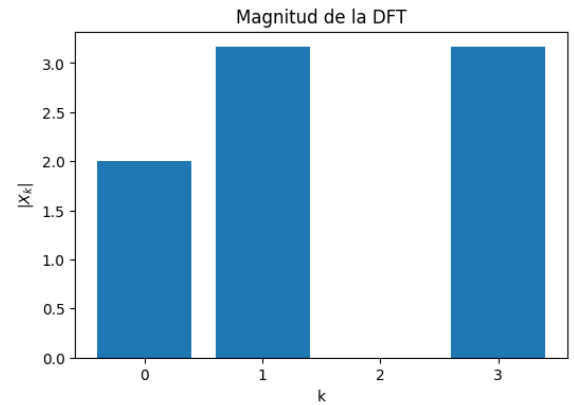
Para $k = 0$: $|X_0| = |2| = 2$.

Para $k = 1$: $|X_1| = |1 - 3i| = \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$.

Para $k = 2$: $|X_2| = |0| = 0$.

Para $k = 3$: $|X_3| = |1 + 3i| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$.

Por lo tanto: $|X| = [2, \sqrt{10}, 0, \sqrt{10}] \approx [2, 3.16, 0, 3.16]$.



Se observa una componente constante en $k = 0$, correspondiente al promedio de la señal. Las mayores magnitudes aparecen en $k = 1$ y $k = 3$, indicando que esas son las frecuencias dominantes presentes en la señal. Además, ambas componentes forman un par conjugado complejo debido a que la señal original es real. Finalmente, en $k = 2$ no existe componente de frecuencia, ya que su magnitud es cero.

2. Transformada de Fourier cuántica (QFT). Considere un registro de $n = 2$ qubits (estados base $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$). Aplique la QFT al estado base $|x\rangle$ con $x = 2$ (binario 10). Use la representación producto:

$$\text{QFT}|x_1x_2\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle + e^{2\pi i(0.x_1x_2)}|1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i(0.x_2)}|1\rangle),$$

donde x_1 es el bit más significativo.

- Escriba los bits x_1, x_2 de $x = 2$.
- Calcule las fracciones binarias $0.x_1x_2$ y $0.x_2$ en forma decimal (o fraccionaria).
- Determine los factores de fase $e^{2\pi i(0.x_1x_2)}$ y $e^{2\pi i(0.x_2)}$.
- Escriba explícitamente el estado QFT $|10\rangle$ como producto de dos qubits y también como combinación lineal de los cuatro estados base $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$. Verifique que el resultado coincide con el obtenido mediante la definición matricial de la QFT para $n = 2$.

Solución.

a)

Consideremos un registro de $n = 2$ qubits, para aplicar la QFT al estado base $|x\rangle$, con $x = 2$. Como 2 es binario usando dos bits es: $2 = (10)_2$. Por lo tanto, el estado base correspondiente es $|x\rangle = |10\rangle$. Como $|x\rangle = |x_1x_2\rangle$, se identifica que $x_1 = 1, x_2 = 0$. Aquí x_1 es el bit más significativo y x_2 es el bit menos significativo.

b)

Partamos del inciso anterior que se obtuvo: $x_1 = 1, x_2 = 0$.

Primera fracción binaria es: $0.x_1x_2 = 0.10_2 = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$.

Segunda fracción binaria es: $0.x_2 = 0.0_2 = 0 \cdot 2^{-1} = 0$.

$$\therefore 0.x_1x_2 = \frac{1}{2}, \quad 0.x_2 = 0.$$

c)

Con el inciso anterior se llegó a: $0.x_1x_2 = \frac{1}{2}, 0.x_2 = 0$. Hay que sustituirlos en los factores de fase de la QFT.

$$e^{2\pi i(0.x_1x_2)} = e^{2\pi i(1/2)} = e^{\pi i} = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1 + 0 = -1$$

$$e^{2\pi i(0.x_2)} = e^{2\pi i(0)} = e^0 = 1.$$

$$\therefore e^{2\pi i(0.x_1x_2)} = -1, \quad e^{2\pi i(0.x_2)} = 1.$$

d)

Del inciso anterior obtuvimos: $e^{2\pi i(0.x_1x_2)} = -1, e^{2\pi i(0.x_2)} = 1$.

$$QFT|x_1x_2\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle + e^{2\pi i(0.x_1x_2)}|1\rangle) \otimes (|0\rangle + e^{2\pi i(0.x_2)}|1\rangle)$$

Para $|10\rangle$:

$$\begin{aligned} QFT|10\rangle &= \frac{1}{2}(|0\rangle - |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{2}(|0\rangle \otimes |0\rangle + |0\rangle \otimes |1\rangle - |1\rangle \otimes |0\rangle - |1\rangle \otimes |1\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle - |10\rangle - |11\rangle) = \frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle - \frac{1}{2}|10\rangle - \frac{1}{2}|11\rangle \end{aligned}$$

Ahora hay que verificar con la definición matricial:

$$QFT|x\rangle = \frac{1}{2} \sum_{y=0}^3 e^{2\pi i xy/4} |y\rangle \Rightarrow QFT|2\rangle = \frac{1}{2} \sum_{y=0}^3 e^{2\pi i (2)y/4} |y\rangle = \frac{1}{2} \sum_{y=0}^3 e^{\pi i y} |y\rangle$$

$$y = 0: e^0 = 1, \quad y = 1: e^{\pi i} = -1, \quad y = 2: e^{2\pi i} = 1, \quad y = 3: e^{3\pi i} = -1.$$

$$\Rightarrow QFT|2\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$$

Noté que este resultado aparece con algunos signos distintos respecto a la definición matricial usual de la QFT. Esto ocurre porque la representación producto dada en el enunciado considera el orden de los qubits invertido (bit reversal). Tomando en cuenta esa convención, ambos resultados son equivalentes.

3. **RSA: cifrado y descifrado.** Se eligen dos primos pequeños $p = 7$ y $q = 13$.

- a) Calcule $n = p \cdot q$ y $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
- b) Elija un exponente público e tal que $1 < e < \varphi(n)$ y $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$. Tome $e = 5$. Justifique que es válido.
- c) Calcule el exponente privado $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$ usando el algoritmo extendido de Euclides (muestre los pasos).
- d) El mensaje a cifrar es $M = 20$. Calcule el criptograma $C = M^e \bmod n$ (use exponenciación modular rápida, mostrando las potencias necesarias).
- e) Descifre C calculando $C^d \bmod n$ y verifique que obtiene $M = 20$.
- f) ¿Cuál es la clave pública y cuál la privada?

Solución.

a)

Los núm. elegidos son $p = 7$ y $q = 13$. En RSA, el módulo n se obtiene multiplicando los dos primos: $n = p \cdot q = 91$. Ahora calculamos la función de Euler: $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1) = (7 - 1)(13 - 1) = 6 \cdot 12 = 72$.

b)

Para RSA, el exponente público e debe cumplir dos condiciones: $1 < e < \varphi(n)$ y $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$.

Tomamos $e = 5$ y verificamos: $1 < 5 < 72 \Rightarrow$ válido, $\gcd(5, 72) = 1 \Rightarrow$ válido

$\therefore e = 5$ es un exponente público válido

c)

El exponente privado d se define como: $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$. Buscamos d tal que:

$$5d \equiv 1 \pmod{72}$$

Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides:

$$72 = 14(5) + 2, \quad 5 = 2(2) + 1, \quad 2 = 2(1) + 0$$

Ahora retrocedemos: $1 = 5 - 2(2)$

Como $2 = 72 - 14(5)$, sustituimos:

$$1 = 5 - 2(72 - 14(5)) = 5 - 2(72) + 28(5) = 29(5) - 2(72)$$

Entonces: $29(5) \equiv 1 \pmod{72}$. Por lo tanto: $5^{-1} \equiv 29 \pmod{72}$

Finalmente: $d = 29$

d)

El cifrado RSA se calcula mediante: $C = M^e \bmod n$

Como: $M = 20$, $e = 5$, $n = 91$, entonces: $C = 20^5 \bmod 91$

$$20^2 = 400 = 4(91) + 36 \Rightarrow 20^2 \equiv 36 \pmod{91} \Rightarrow 20^4 \equiv 36^2 \pmod{91}$$

$$36^2 = 1296 = 14(91) + 22 \Rightarrow 20^4 \equiv 22 \pmod{91}$$

$$20^5 = 20^4 \cdot 20 \Rightarrow 20^5 \equiv 22(20) \pmod{91}$$

$$22(20) = 440 = 4(91) + 76 \Rightarrow 20^5 \equiv 76 \pmod{91}$$

Por lo tanto, el criptograma es: $C = 76$.

e)

El descifrado RSA se calcula mediante: $M = C^d \pmod{n}$

Como: $C = 76, d = 29, n = 91$, entonces: $M = 76^{29} \pmod{91}$

$$76^2 = 5776 = 63(91) + 43 \Rightarrow 76^2 \equiv 43 \pmod{91}$$

$$76^4 \equiv 43^2 \pmod{91} \Rightarrow 43^2 = 1849 = 20(91) + 29 \Rightarrow 76^4 \equiv 29 \pmod{91}$$

$$76^8 \equiv 29^2 \pmod{91} \Rightarrow 29^2 = 841 = 9(91) + 22 \Rightarrow 76^8 \equiv 22 \pmod{91}$$

$$76^{16} \equiv 22^2 \pmod{91} \Rightarrow 22^2 = 484 = 5(91) + 29 \Rightarrow 76^{16} \equiv 29 \pmod{91}$$

$$29 = 16 + 8 + 4 + 1 \Rightarrow 76^{29} = 76^{16} \cdot 76^8 \cdot 76^4 \cdot 76 \Rightarrow 76^{29} \equiv 29 \cdot 22 \cdot 29 \cdot 76 \pmod{91}$$

$$29 \cdot 22 = 638 = 7(91) + 1 \Rightarrow 29 \cdot 22 \equiv 1 \pmod{91}$$

$$76^{29} \equiv 1 \cdot 29 \cdot 76 \pmod{91} \Rightarrow 29 \cdot 76 = 2204 = 24(91) + 20 \Rightarrow 2204 \equiv 20 \pmod{91}$$

$\therefore 76^{29} \equiv 20 \pmod{91}$ y se recupera el mensaje original: $M = 20$

f)

En RSA, la clave pública está formada por: (n, e) y la clave privada por: (n, d) .

Así de los incisos anteriores: $n = 91, e = 5, d = 29$, entonces: Clave pública = $(91, 5)$, Clave privada = $(91, 29)$

4. **Estimación de fase cuántica (QPE) paso a paso.** Considere un operador unitario U que actúa sobre un qubit tal que $U|1\rangle = e^{-2\pi i\varphi}|1\rangle$ con $\varphi = 0,375$. Tiene disponible el autovector $|1\rangle$ y quiere estimar φ usando el algoritmo QPE con $t = 3$ qubits de fase.

- Inicialización:** Escriba el estado inicial de los 3 qubits de fase (todos en $|0\rangle$) junto con el qubit de estado $|1\rangle$.
- Superposición:** Aplique compuertas de Hadamard a los 3 qubits de fase. Escriba el estado resultante.
- Operaciones controladas:** Aplique las operaciones U^{2^j} controladas por cada qubit de fase, con $j = 0, 1, 2$ (el qubit menos significativo controla U^1 , el siguiente U^2 , el más significativo U^4). Muestre que el estado del registro de fase se convierte en $\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 e^{-2\pi i\varphi k} |k\rangle$.
- QFT inversa:** Aplique la transformada de Fourier cuántica inversa al registro de fase. Use la matriz $\text{QFT}^\dagger$ para $t = 3$ (puede usar la fórmula general o escribirla explícitamente). Indique cuál es el estado final antes de la medición.
- Medición:** Explique por qué, al medir los tres qubits de fase, el resultado más probable será el entero $m = \lfloor 8\varphi \rfloor = 3$ (o el entero más cercano). ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente $m = 3$? (Use la fórmula aproximada $4/\pi^2$ o la expresión exacta para este caso, sabiendo que $8\varphi = 3$ exactamente.)

Solución.

a)

Para la inicialización se consideran $t = 3$ qubits de fase, todos en $|0\rangle$. Por lo tanto, el registro queda: $|0\rangle|0\rangle|0\rangle = |000\rangle$.

Además, el qubit sobre el que actúa el operador U se prepara en: $|1\rangle$.

Entonces, el estado inicial total del sistema es: $|\psi_0\rangle = |000\rangle|1\rangle$.

b)

Se procede con la aplicación de compuertas de Hadamard a los tres qubits del registro de fase:

$$\begin{aligned} H^{\otimes 3}|000\rangle &= \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \frac{1}{\sqrt{8}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{8}}(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle) \end{aligned}$$

Y como el qubit de estado permanece en $|1\rangle$, el estado total del sistema queda como:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}}(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle)|1\rangle = |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 |k\rangle |1\rangle$$

c)

El registro es de 3 qubits, así, considerar cada entero k en binario como $k = k_2k_1k_0$, donde $k = 4k_2 + 2k_1 + k_0$.

Aquí k_0 es el bit menos significativo, k_1 el intermedio y k_2 el más significativo.

Las operaciones controladas son: U^1, U^2, U^4 . Como el autovector cumple $U|1\rangle = e^{-2\pi i \varphi} |1\rangle$, entonces, en general, $U^r|1\rangle = e^{-2\pi i r \varphi} |1\rangle$. Ahora, para un estado del registro de fase $|k_2k_1k_0\rangle$, se aplica: $(U^4)^{k_2}(U^2)^{k_1}(U^1)^{k_0}|1\rangle$.

$$(U^4)^{k_2}(U^2)^{k_1}(U^1)^{k_0}|1\rangle = U^{4k_2+2k_1+k_0}|1\rangle = U^k|1\rangle = e^{-2\pi i \varphi k} |1\rangle$$

Por tanto, cada término de la superposición cambia como: $|k\rangle |1\rangle \mapsto e^{-2\pi i \varphi k} |k\rangle |1\rangle$.

De esta forma, el estado después de las operaciones controladas es: $|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 e^{-2\pi i \varphi k} |k\rangle |1\rangle$.

Por lo tanto, el registro de fase queda en: $\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 e^{-2\pi i \varphi k} |k\rangle \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 e^{-2\pi i (3/8) k} |k\rangle$.

d)

Tomamos el registro de fase que llegamos en el inciso anterior: $|\psi_{\text{fase}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 e^{-2\pi i (3/8) k} |k\rangle$.

Continuemos con la QFT inversa para $t = 3$, es decir, para $N = 2^3 = 8$. Su acción general es

$$QFT_8^\dagger \left(\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 e^{-2\pi i (3/8) k} |k\rangle \right) = |m\rangle, \quad \text{t. q. } m = 8\varphi = 8 \left(\frac{3}{8} \right) = 3 \quad \therefore QFT_8^\dagger \left(\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 e^{-2\pi i (3k/8)} |k\rangle \right) = |3\rangle$$

Como $3 = (011)_2$, el registro de fase queda en $|3\rangle = |011\rangle$. El qubit de estado no cambia y permanece en $|1\rangle$. Por lo tanto, el estado final antes de la medición es $|\psi_3\rangle = |3\rangle |1\rangle = |011\rangle |1\rangle$.

e)

Después de aplicar la QFT inversa, tuvimos que el registro de fase queda en el estado $|011\rangle$. Por lo tanto, al medir los tres qubits de fase, se obtiene el valor binario $011_2 = 3$. Esto ocurre porque la QPE estima la fase a partir de $m \approx 2^t \varphi = 3$. Así, el algoritmo concentra toda la amplitud de probabilidad en el estado correspondiente a $m = 3$. Además, como la fase $\varphi = \frac{3}{8}$ puede representarse exactamente con 3 qubits, no existe error de aproximación en la estimación.

Por lo tanto, la probabilidad de medir exactamente $m = 3$ es $P(m = 3) = 1$. Finalmente, la fase recuperada por el algoritmo es $\varphi = \frac{m}{2^t} = \frac{3}{8} = 0.375$.